FACULTAD DE POSTGRADO

Transformación Digital y Fundamentos de Big Data

PROYECTO INTEGRADOR POR COMPETENCIAS
Diagnóstico Data-Driven basado en datos reales (Open Data)

1. Descripción general

El presente proyecto tiene como finalidad que cada postgraduante desarrolle un **diagnóstico organizacional basado en datos reales**, utilizando datasets provenientes de fuentes abiertas (Open Data).

El trabajo es **individual**, y cada postgraduante deberá seleccionar un dataset a su conveniencia.

El proyecto integra los siguientes componentes:

- comprensión del contexto de los datos
- análisis exploratorio
- definición de KPIs estratégicos
- identificación de problemas
- propuesta de mejora basada en evidencia

2. Objetivo del proyecto

Aplicar los fundamentos de:

- analítica de datos
- gobierno de datos
- KPIs estratégicos
- toma de decisiones basada en evidencia

para interpretar un dataset real y generar conclusiones útiles para la gestión organizacional.

3. Selección del dataset

Cada postgraduante deberá seleccionar un dataset de fuentes abiertas.

Condiciones obligatorias:

- dataset real (no inventado)
- dataset con suficiente información (mínimo 3 variables relevantes)
- dataset comprensible (no excesivamente complejo)

4. Estructura del trabajo

4.1 Contexto del dataset

El postgraduante deberá explicar:

- origen del dataset
- institución o plataforma que lo publica
- problema o fenómeno que representa
- relevancia del análisis

Ejemplo:

Dataset de créditos bancarios implica análisis de riesgo financiero.

4.2 Descripción de la estructura de los datos

Se debe identificar:

- variables principales
- tipo de variables (numéricas, categóricas, fechas)
- significado de los datos

Ejemplo:

- monto del crédito
- estado del crédito (vigente, vencido)
- fecha de otorgamiento

4.3 Identificación de datos relevantes

El postgraduante deberá seleccionar las variables más importantes para su análisis.

Ejemplo:

- ingresos del cliente
- monto del crédito
- estado del crédito

Aquí se busca que se **filtre y priorice información**.

4.4 Análisis exploratorio de datos

El postgraduante deberá realizar un análisis básico, que puede incluir:

- promedios
- comparaciones
- tendencias

Opcional:

- gráficos

Importante:
No se requiere análisis avanzado, sino interpretación.

4.5 Definición de KPIs estratégicos

El postgraduante deberá definir al menos **3 KPIs**, basados en el dataset.

Cada KPI debe incluir:

- nombre del indicador
- fórmula
- qué mide
- interpretación

Ejemplo:

- KPI: Tasa de morosidad
- Fórmula: créditos vencidos / total de créditos
  Interpretación: mide el nivel de riesgo financiero

4.6 Identificación de problemas

A partir del análisis, el postgraduante deberá identificar problemas como:

- bajo rendimiento
- alta morosidad
- ineficiencia operativa
- patrones negativos en los datos

También puede identificar:

- problemas de calidad de datos
- inconsistencias
- ausencia de indicadores

4.7 Propuesta Data-Driven

El postgraduante deberá proponer mejoras como:

- uso de KPIs para monitoreo
- implementación de dashboards
- mejoras básicas de gobierno de datos:

- estandarización
- validación
- control

4.8 Conclusiones

El postgraduante deberá:

- resumir hallazgos clave
- explicar el valor del análisis de datos
- indicar impacto potencial en la toma de decisiones

5. Formato de entrega

- documento en Word o PDF
- gráficos opcionales
- redacción clara y estructurada

6. Exposición (máximo 5 minutos)

El postgraduante deberá presentar:

1. contexto del dataset
2. análisis realizado
3. KPIs definidos
4. problema identificado
5. propuesta

ANEXOS
FUENTES DE DATASETS RECOMENDADAS

1. Plataformas generales de datos abiertos
1.1 Portal de Datos Abiertos de Bolivia
https://datos.gob.bo
Descripción:
Portal oficial del Estado boliviano que contiene datasets públicos relacionados con:

- economía
- salud
- educación
- transporte
- estadísticas nacionales

Uso recomendado:
Ideal para trabajos con enfoque local o institucional.

1.2 Data.gov (Estados Unidos)
https://data.gov
Descripción:
Uno de los repositorios más grandes de datos abiertos a nivel mundial, con miles de datasets en múltiples áreas.
Uso recomendado:
Análisis de políticas públicas, economía, transporte, medio ambiente.

1.3 Google Dataset Search
https://datasetsearch.research.google.com
Descripción:
Motor de búsqueda especializado en datasets.
Uso recomendado:
Encontrar datasets específicos por tema (finanzas, salud, comercio, etc.).

1.4 Kaggle Datasets
https://www.kaggle.com/datasets
Descripción:
Plataforma ampliamente utilizada en ciencia de datos, con datasets organizados por temática y nivel de complejidad.
Uso recomendado:
Ideal para estudiantes que deseen trabajar con datos estructurados y listos para análisis.

2. Datos económicos y financieros
2.1 World Bank Open Data
https://data.worldbank.org
Descripción:
Base de datos del Banco Mundial con indicadores globales.

Incluye:

- PIB
- inflación
- pobreza
- inversión

Uso recomendado:
Análisis macroeconómico y comparaciones entre países.

2.2 International Monetary Fund (IMF Data)
https://www.imf.org/en/Data
Descripción:
Datos económicos globales relacionados con estabilidad financiera.
Uso recomendado:
Análisis de crecimiento económico, deuda y finanzas públicas.

2.3 OECD Data
https://data.oecd.org
Descripción:
Datos de países desarrollados sobre economía, educación, empleo y productividad.
Uso recomendado:
Comparaciones internacionales y análisis estructural.

3. Datos del sector salud
3.1 World Health Organization (WHO Data)
https://www.who.int/data
Descripción:
Datos globales sobre:

- enfermedades
- mortalidad
- cobertura sanitaria

Uso recomendado:
Análisis epidemiológico o de sistemas de salud.

3.2 Global Health Observatory
https://www.who.int/data/gho
Descripción:
Plataforma especializada en indicadores de salud global.

4. Datos de comercio, empresas y consumo
4.1 UCI Machine Learning Repository
https://archive.ics.uci.edu
Descripción:
Repositorio académico con datasets estructurados.

Uso recomendado:
Datos de clientes, comportamiento de consumidores, clasificación.

4.2 Google Public Data Explorer
https://www.google.com/publicdata
Descripción:
Plataforma para explorar datos globales con visualización integrada.

4.3 Datos de comercio electrónico (Kaggle)
https://www.kaggle.com
Descripción:
Datasets de ventas, clientes, transacciones.
Uso recomendado:
Análisis de comportamiento de compra.

5. Datos sociales y demográficos
5.1 United Nations Data
https://data.un.org
Descripción:
Datos globales sobre población, desarrollo y sociedad.

5.2 Humanitarian Data Exchange
https://data.humdata.org
Descripción:
Datos sobre crisis humanitarias, migración y desarrollo.

6. Datos de transporte y ciudades
6.1 OpenStreetMap Data
https://www.openstreetmap.org
Descripción:
Datos geográficos abiertos.

6.2 Datos de movilidad urbana (varios países)
Disponible en:
- data.gov
- portales municipales

Uso recomendado:
Análisis de tráfico, transporte y movilidad.

7. Datos ambientales
7.1 NASA Open Data
https://data.nasa.gov
Descripción:
Datos sobre clima, satélites y medio ambiente.

7.2 Climate Data

https://climate.nasa.gov

Uso recomendado:

Análisis climático y ambiental.